

MT5Pulse

Piattaforma di Trading Automatico su MetaTrader 5

Report di progetto

1. Cos'e

MT5Pulse e una piattaforma di trading automatico (bot) multi-strategia basata su MetaTrader 5. Gestisce piu 'trader' (coppie strategia + simbolo) che eseguono segnali in automatico su conti MT5, con dashboard web, backtesting, ottimizzazione AI e supervisione automatica delle strategie.

2. Architettura

Monorepo con 3 componenti

Componente	Stack	Ruolo
backend/	FastAPI (Python) + MySQL	Manager: API centrale, DB, strategie, supervisione AI
frontend/	Angular 20 (standalone) + Supabase	UI web per gestione trader/server, trading, backtest
trading_api/ + backend/mt5_api/	FastAPI + libreria MetaTrader5	Agente slave: gira su ogni server con MT5 installato (

Flusso master/slave: il manager (backend) comunica via HTTP con gli agenti MT5 remoti, che a loro volta inizializzano il terminale, eseguono il login al broker, leggono i prezzi e piazzano/chiudono ordini.

3. Funzionalita principali

3.1 Gestione trader e server

- Registrazione dei server MT5 (avvio / init / login remoto del terminale via /mt5/start_server).
- Creazione di 'trader': account configurato con server master/slave, simbolo, strategia, SL/TP, lotto, moltiplicatore e sessione di trading (ASIA / LONDON / NY-LON / NY / OFF).
- Copy-trading automatico (copia ordini da master a slave).
- Autenticazione utente (login, bcrypt) e supporto Supabase.

3.2 Strategie di trading automatico (16 strategie)

In trading_signals_multi2.py, implementate con pattern strategy pattern: BASE, BASE_NOHOLD, TRENDGUARD, TRENDGUARD_XAU, EURUSD_NOHOLD, SUPER, SUPER_PRO, SUPER_LIVE, ICHIMOKU, MSFT, NVDA, SUPER_USDJPY, GBPUSD, GBPJPY, AUDJPY, SCALPER_M1.

Ogni trader avvia un polling loop (intervallo configurabile, default 5s) che analizza i dati tramite indicatori tecnici (EMA, RSI, MACD, ATR, Bollinger, HMA, ADX, Ichimoku) e piazza ordini. Logica SL/TP dinamica via ATR M5 con override fisso configurabile.

3.3 AI Strategy Supervisor

Agente (strategy_supervisor.py) che valuta periodicamente tutti i trader attivi e produce raccomandazioni ACTIVE / PAUSE / WATCH:

- Regole di sicurezza deterministiche (mercato chiuso, notte, news, perdite consecutive, win rate basso, drawdown) che forzano PAUSE.
- LLM via OpenRouter per il ragionamento testuale. Solo raccomandazioni: non agisce in autonomia.
- API /supervisor/* + pannello frontend con start / stop / run-now / apply.

3.4 Backtest e ottimizzazione AI

- backtest.py: motore di backtesting per tutte le strategie.
- Signal Research (signal_research_routes.py): ottimizzazione brute-force di SL/TP (griglia di parametri) per piu strategie in parallelo, con sessioni async.
- Auto Signal Discovery: ricerca automatica delle migliori combinazioni di parametri.
- AI analysis (ai_analysis.py, ai_backtest.py): analisi LLM dei trade chiusi e dei risultati di backtest.

3.5 Adaptive Agent

Agente che monitora i trade chiusi e adatta automaticamente i fattori SL/TP (ATR) tramite regole if/else.

4. Le 16 strategie in dettaglio

4.0 Framework comune

Tutte le strategie derivano dalla classe base SignalStrategy in trading_signals_multi2.py. Ogni trader configurato avvia un polling loop (intervallo customizzabile, default 5s) che, a ogni ciclo, carica le candele richieste dall'agente slave, calcola gli indicatori, applica i controlli (mercato aperto, blocco notturno, filtro sessioni, direction filter) e valuta le condizioni BUY / SELL / HOLD. Se il segnale scatta e non esiste già una posizione nella stessa direzione, invia l'ordine allo slave con SL/TP calcolato.

Regime di volatilità: il sistema classifica lo stato del mercato in RANGE / NORMAL / TREND / NEWS usando il percentile dell'ATR M15 su 192 candele (~2 giorni) e lo score di tendenza dell'EMA50 M15. Le strategie 'Super' usano il regime per adattare le soglie RSI e i fattori SL/TP; il regime NEWS (spike o ATR nel 9 decimo percentile) esclude quasi sempre gli ingressi.

4.1 Strategie base (SL/TP fissi dell'utente)

BASE | XAUUSD | M5

Concetto

Strategia di trend-following semplice: segue l'incrocio tra due medie mobili EMA sul grafico M5.

Condizioni di ingresso

BUY quando $EMA5 > EMA15$ e $RSI(14) < 68$. SELL quando $EMA5 < EMA15$ e $RSI(14) > 32$. Le soglie RSI evitano ingressi a mercato già surriscaldato.

Gestione uscita / SL / TP

Chiude la posizione aperta quando il segnale torna HOLD (modalità `close_on_hold=True`): se prima era BUY/SELL e c'è una posizione in quella direzione, viene chiusa.

Non calcola SL/TP dinamici: usa sempre i valori fissi impostati dall'utente nel form.

BASE_NOHOLD | XAUUSD | M5

Concetto

Identica a BASE ma senza chiusura su HOLD: tiene la posizione aperta finché non arriva un segnale inverso, uno stop loss o il take profit.

Condizioni di ingresso

Stesse condizioni di BASE: BUY con $EMA5 > EMA15$ e $RSI < 68$; SELL con $EMA5 < EMA15$ e $RSI > 32$.

Gestione uscita / SL / TP

Non chiude la posizione su HOLD (`close_on_hold=False`); la lascia correre fino a segnale opposto, SL o TP.

SL/TP fissi dell'utente.

TRENDGUARD / TRENDGUARD_XAU | XAUUSD | M5

Concetto

Variante di BASE registrata con nome dedicato ('XAUUSD Trend Guard' nell'interfaccia). Stessa logica EMA+RSI con chiusura su HOLD.

Condizioni di ingresso

BUY con $EMA5 > EMA15$ e $RSI < 68$; SELL con $EMA5 < EMA15$ e $RSI > 32$.

Gestione uscita / SL / TP

Chiude la posizione al ritorno del segnale HOLD.

SL/TP fissi dell'utente.

EURUSD_NOHOLD | EURUSD | M5

Concetto

Strategia per EURUSD basata su incrocio EMA con medie più distanziate (5/20) per catturare movimenti più ampi.

Condizioni di ingresso

BUY quando $EMA5 > EMA20$ e $RSI < 65$. SELL quando $EMA5 < EMA20$ e $RSI > 35$.

Gestione uscita / SL / TP

Non chiude su HOLD: la posizione resta attiva fino a segnale inverso, SL o TP.

SL/TP fissi dell'utente.

4.2 La famiglia SUPER (XAUUSD, SL/TP dinamici via ATR M5)**SUPER | XAUUSD | M1 + M5 + M15****Concetto**

Strategia principale multi-timeframe: combina micro-trend M1 ($EMA9/21$, MACD), conferma HMA M5, filtro di trend $EMA50$ su M15 e regime di volatilità. E il 'flagship' del progetto, usato anche come base del backtesting.

Condizioni di ingresso

Tutte le condizioni devono essere vere: $EMA9\ M1 > EMA21\ M1$; $MACD\ M1 >$ linea di segnale; HMA M5 in salita ($hma > hma$ precedente); prezzo M15 sopra $EMA50$ (trend rialzista); $RSI\ M1$ nel range 45-70 (80 in regime TREND) per il BUY (sell speculare con $RSI\ 25-30 / 55$); espansione di volatilità ($ATR\ M1 >$ media 10 candele); candela non-spike ($corpo < 4x\ ATR$); regime non RANGE.

Gestione uscita / SL / TP

Non inverte posizione ($reverse_on_buy/sell = False$) e non chiude su HOLD: esce solo con SL/TP o segnale opposto.

SL/TP dinamici proporzionali all'ATR M5 e al regime: in TREND $2.0x/3.0x\ ATR$, altrimenti $1.5x/2.2x$. Valori clampati tra 500-2000 (SL) e 600-3000 (TP).

SUPER_PRO | XAUUSD | M1 + M5 + M15**Concetto**

Evoluzione di SUPER con filtri più stringenti: trend macro filtrato da $EMA200\ M15$ (anziché $EMA50$) più conferma $EMA50\ M15$, e parametri adattati alla sessione di trading corrente.

Condizioni di ingresso

BUY solo se prezzo sopra $EMA200\ M15$ e sopra $EMA50\ M15$, regime ok, $EMA9 > EMA21$, $MACD >$ segnale, HMA M5 in salita, RSI nel range della sessione (es. LONDON 45-72, NY-LON 42-68, ASIA 50-78) e volatilità in espansione. SELL speculare sotto $EMA200$.

Gestione uscita / SL / TP

Exit rule dedicata: chiude la posizione long se il trend macro inverte (prezzo sotto $EMA200$ con HMA M5 in calo) e viceversa per lo short, oltre a SL/TP.

SL/TP dinamici per sessione: fattori ATR M5 scalati (ASIA $4.0x$, LONDON $3.0x$, NY-LON $2.5x$, NY $3.0x$, OFF $5.0x$) con moltiplicatore 10, modulati dal regime ($x1.0$ in TREND, $x0.8$ in NORMAL), clamp 300-2000 / 400-3000.

SUPER_LIVE | XAUUSD | M1 + M5 + M15**Concetto**

Versione 'live' di SUPER: scatta sulla candela M1 ancora in formazione invece che sulla candela chiusa, rivalutata a ogni poll. Pensata per polling ad alta frequenza (5-15s) per anticipare il segnale.

Condizioni di ingresso

Crossover fresco sul prezzo live: prezzo $> EMA9$ live con $EMA9$ precedente sopra il prezzo della candela chiusa (crossover $EMA9$ appena avvenuto), $EMA9 > EMA21$, $MACD >$ segnale, HMA M5 in salita, trend $EMA50\ M15$ up, RSI 45-70, volatilità in espansione e no spike.

Gestione uscita / SL / TP

Non inverte e non chiude su HOLD ($quiet_holds$ sopprime i log di HOLD per ridurre il rumore).

SL/TP più stretti per l'ingresso anticipato: $1.5x/2.5x\ ATR\ M5$, clamp 400-1500 / 500-2500.

SUPER_USDJPY | USDJPY | M1 + M5 + M15**Concetto**

Stessa architettura multi-timeframe di SUPER adattata a USDJPY (valuta con volatilità molto più bassa).

Condizioni di ingresso

BUY con EMA9>EMA21, MACD>segnale, HMA M5 in salita, prezzo sopra EMA50 M15, RSI 40-68, espansione volatilità e no spike. SELL speculare con RSI 32-60.

Gestione uscita / SL / TP

Non inverte e non chiude su HOLD.

SL/TP condizionati: se ATR M5 <= 0.050 usa 500/600 fissi, altrimenti torna ai valori dell'utente.

GBPUSD | GBPUSD | M1 + M5 + M15**Concetto**

Implementazione della famiglia SUPER su GBPUSD.

Condizioni di ingresso

BUY con EMA9>EMA21, MACD>segnale, HMA M5 in salita, trend EMA50 M15 up, RSI 40-70, espansione e no spike. SELL speculare con RSI 30-60.

Gestione uscita / SL / TP

Non inverte e non chiude su HOLD.

SL/TP condizionati: se ATR M5 <= 0.0012 usa 500/600 fissi, altrimenti valori dell'utente.

GBPJPY | GBPJPY | M1 + M5 + M15**Concetto**

Famiglia SUPER su GBPJPY (coppia volatile, RSI più permissivo).

Condizioni di ingresso

BUY con EMA9>EMA21, MACD>segnale, HMA M5 in salita, trend up, RSI 35-75, espansione e no spike. SELL speculare con RSI 25-65.

Gestione uscita / SL / TP

Non inverte e non chiude su HOLD.

SL/TP condizionati: se ATR M5 <= 0.080 usa 800/1000 fissi, altrimenti valori dell'utente.

AUDJPY | AUDJPY | M1 + M5 + M15**Concetto**

Famiglia SUPER su AUDJPY.

Condizioni di ingresso

BUY con EMA9>EMA21, MACD>segnale, HMA M5 in salita, trend up, RSI 38-72, espansione e no spike. SELL speculare con RSI 28-62.

Gestione uscita / SL / TP

Non inverte e non chiude su HOLD.

SL/TP condizionati: se ATR M5 <= 0.060 usa 600/800 fissi, altrimenti valori dell'utente.

4.3 Azionario e altre strategie**MSFT | MSFT | M5****Concetto**

Strategia per il titolo Microsoft: trend EMA + HMA con filtro di volume per confermare la partecipazione.

Condizioni di ingresso

BUY con EMA5>EMA15, HMA in salita, RSI 35-80 e tick volume sopra l'80% della media a 20 candele. SELL speculare con EMA5<EMA15, HMA in calo, RSI 20-65 e volume ok.

Gestione uscita / SL / TP

Non inverte e non chiude su HOLD.

SL/TP fissi 120 / 250 punti.

NVDA | NVDA | M15

Concetto

Strategia per NVIDIA, solo long (buy-only): cattura rimbalzi, impulsi su medie e ritorni alla media su timeframe M15, con filtro macro EMA50.

Condizioni di ingresso

Tre pattern d'ingresso alternativi: (1) rimbalzo RSI da <35 a >35 con EMA5>EMA20; (2) impulso con RSI 40-65 e EMA5 sopra EMA13; (3) pullback con prezzo tornato sulla EMA20 e RSI<55.

Gestione uscita / SL / TP

Chiude la posizione long su HOLD quando EMA5 scende sotto EMA20; SL/TP come backup.

SL/TP fissi 150 / 500 punti.

ICHIMOKU | XAUUSD | H1**Concetto**

Strategia basata sul sistema Ichimoku su timeframe H1: utilizza Tenkan, Kijun, Senkou (nuvola) e Chikou. E l'unica strategia che inverte la posizione quando il segnale cambia lato.

Condizioni di ingresso

BUY con prezzo sopra la nuvola (senkou A e B) e Tenkan > Kijun. SELL con prezzo sotto la nuvola e Tenkan < Kijun.

Gestione uscita / SL / TP

Inverte la posizione: se il segnale passa a BUY con una SELL aperta, chiude la SELL e apre il BUY (e viceversa).

SL/TP fissi dell'utente.

SCALPER_M1 | EURUSD | M1**Concetto**

Scalper mean-reversion su M1: compra su estremi ribassisti e vende su estremi rialzisti rispetto all'EMA21, usando l'ATR per definire le bande di ritorno.

Condizioni di ingresso

BUY quando prezzo < EMA21 e RSI < 35 (ipervenduto, ritorno verso la media). SELL quando prezzo > EMA21 e RSI > 65 (ipercomprato). Le bande EMA21 +/- 2 ATR delimitano il range atteso.

Gestione uscita / SL / TP

Non inverte e non chiude su HOLD; esce con SL/TP.

SL/TP fissi 120 / 250 punti (12 pips SL, 25 pips TP su EURUSD).

5. Frontend (pagina web)

Pagina	Funzione
Dashboard	Conto MT5, margine, posizioni aperte (auto-refresh)
Trading	Pannello manuale buy/sell con parametri ordine
History	Storico dei trade
Backtest / Signal Research / Auto Signal	UI per backtest e ottimizzazione dei parametri
Traders & Servers	Griglia trader drag&drop, gestione SL/TP, sessione, segnali, pannello Supervisor AI

6. Note operative

- Solo Windows per gli agenti MT5 (libreria MetaTrader5).
- Configurazione tramite file .env (credenziali MySQL, OpenRouter API key, CORS).
- Il supervisor e le analisi AI funzionano anche senza OPENROUTER_API_KEY (fallback a sole regole di sicurezza).